

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

$$D_{fog} = \{x \in D_g | g(x) \in D_f\}$$

$$= \{x \leq 2 | \sqrt{4-2x} \in \{-2, -1, 2\sqrt{2}, \sqrt{6}, 2\}\}$$

$$\begin{cases} \sqrt{4-2x} = 2\sqrt{2} \Rightarrow 4-2x = 8 \Rightarrow x = -2 \\ \sqrt{4-2x} = \sqrt{6} \Rightarrow 4-2x = 6 \Rightarrow x = -1 \\ \sqrt{4-2x} = 2 \Rightarrow 4-2x = 4 \Rightarrow x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow D_{fog} = \{0, -1, -2\}$$

$$\Rightarrow fog = \{(-2, 0), (-1, -1), (0, 0)\}$$

$$D_{\frac{f}{fog}} = D_f \cap D_{fog} - \{x | fog = 0\} = \{-1\}$$

$$\frac{f}{fog} = -1 \text{ مجموعه اعضای دامنه}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

$$D_f = [0, +\infty), D_g = \mathbb{R}, D_{fog} = \{x | x \in D_g, g(x) \in D_f\}$$

$$\Rightarrow D_{fog} = \{x | x \in \mathbb{R}, 2[x] - [x]^2 \geq 0\}$$

اگر فرض کنیم $t = [x]$ نامعادله بالا به صورت $2t - t^2 \geq 0$ به دست می آید که جواب آن $0 \leq t \leq 2$ است. بنابراین داریم:

$$0 \leq t = [x] \leq 2 \Rightarrow 0 \leq x < 3$$

$$\Rightarrow D_{fog} = [0, 3)$$

اکنون برد fog را به دست می آوریم: $(fog)(x) = \sqrt{2[x] - [x]^2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} [x] = 0 : (fog)(x) = 0 \\ [x] = 1 : (fog)(x) = 1 \\ [x] = 2 : (fog)(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow R_{fog} = \{0, 1\}$$

مجموعه اعضای برد fog برابر ۱ است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

دامنه تفريق fog و gof برابر اشتراك دامنه آنها است.

$$D_{fog} = \{x \in D_g | g(x) \in D_f\}$$

$$D_g : x + |x| \neq 0 \Rightarrow x > 0$$

$$D_f : 10x - x^2 \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 10$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{x+|x|} \leq 10$$

$$\frac{1}{10x} \leq 10 \Rightarrow \frac{1}{100} \leq x$$

$$\Rightarrow D_{fog} = [\frac{1}{100}, +\infty)$$

$$D_{gof} = \{x \in D_f | f(x) \in D_g\}$$

$$D_f : 0 \leq x \leq 10$$

$$f(x) \in D_g : \sqrt{10x - x^2} > 0 \Rightarrow x \neq 0, 10$$

$$\Rightarrow D_{gof} = (0, 10)$$

$$D_{fog} \cap D_{gof} = [\frac{1}{100}, 10)$$

چون می‌دانیم $x > 0$ ، داریم:

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به نمودارها:

$$D_f = [-1, +\infty) \quad , \quad D_g = \mathbb{R} - (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

$$D_{fog} = \{x \in D_g | g(x) \in D_f\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} - (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) | \underbrace{g(x) \geq -1}_{\text{همواره برقرار است}}\} = \mathbb{R} - (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

همواره برقرار است

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

$$(f \circ g)(x) + g(x) = x \Rightarrow f(g(x)) + g(x) = x$$

از آن جا که $g(x) = \frac{x+1}{x}$:

$$f\left(\frac{x+1}{x}\right) + \frac{x+1}{x} = x$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{x+1}{x}\right) = x - \left(\frac{x+1}{x}\right) = \frac{x^2 - x - 1}{x}$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{x+1}{x}\right) = \frac{x^2 - x - 1}{x} \quad (*)$$

حال با فرض $\frac{x+1}{x} = t$ خواهیم داشت:

$$\frac{x+1}{x} = t \Rightarrow 1 + \frac{1}{x} = t \Rightarrow \frac{1}{x} = t - 1 \Rightarrow x = \frac{1}{t-1}$$

با جایگذاری این تساوی در (*) تابع f را می یابیم:

$$f(t) = \frac{\frac{1}{(t-1)^2} - \frac{1}{t-1} - 1}{\frac{1}{t-1}} = \frac{1}{t-1} - 1 - t + 1$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x-1} - x = \frac{1-x^2+x}{x-1}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

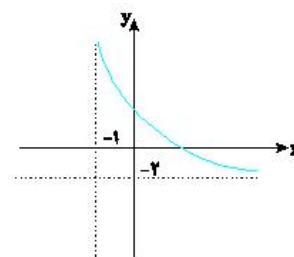
گزینه ۳

در تابع $g \circ f$ ، خروجی تابع f ، ورودی تابع g خواهد بود. در تابع $f(x)$ داریم:

$$0 \leq x - [x] < 1 \Rightarrow -1 < [x] - x \leq 0 \Rightarrow R_{f(x)} = (-1, 0]$$

با ساده سازی ضابطه $g(x)$ ، نمودار این تابع را رسم می کنیم.

$$g(x) = \frac{1-2x}{x+1} = \frac{-2x-2+2+1}{x+1} = \frac{3}{x+1} - 2$$



$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow (-1)^+} g(x) = +\infty \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

با توجه به نمودار تابع g ، در بازه $(-1, 0]$ تابع واکیداً نزولی است.

بنابراین برد تابع $g \circ f$ برابر $[1, +\infty)$ است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

$$\begin{cases} D_f : 1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1 \\ D_g : 2x + 4 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq -4 \Rightarrow x \geq -2 \end{cases}$$

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

$$= \{-1 \leq x \leq 1 \mid \underbrace{\sqrt{1-x^2}}_{\geq -2} \geq -2\}$$

به ازای هر $x \in D_f$ برقرار است.

$$D_{g \circ f} = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\} = [-1, 1]$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

برای یافتن نقاط تقاطع تابع fog با محور xها باید معادله $(f \circ g)(x) = 0$ را حل کنیم، یعنی:

$$f(g(x)) = 0$$

برای حل این معادله هم ابتدا ریشه‌های f را می‌یابیم. چون f در دو نقطه به طول‌های ۶ و $\frac{-1}{۴}$ محور xها را قطع می‌کند، پس:

$$f(x) = 0 \Rightarrow x = 6, x = \frac{-1}{4}$$

$$\Rightarrow f(g(x)) = 0 \Rightarrow g(x) = 6, g(x) = \frac{-1}{4}$$

از آنجا که $g(x) = x - \sqrt{x}$ ، بنابراین:

$$x - \sqrt{x} = 6 \text{ و } x - \sqrt{x} = \frac{-1}{4}$$

با توجه به گزینه‌ها $x = 9$ ریشه معادله اول و $x = \frac{1}{۴}$ ریشه معادله دوم است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

$$g(x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 \text{ و } f(x) = |x|$$

$$(f \circ g)(1 - \sqrt{2}) - (g \circ f)(1 - \sqrt{2})$$

$$= f(g(1 - \sqrt{2})) - g(f(1 - \sqrt{2}))$$

$$= f((1 - \sqrt{2} + 1)^2) - g(\overbrace{|1 - \sqrt{2}|}^{\text{منفی}})$$

$$= f((2 - \sqrt{2})^2) - g(\sqrt{2} - 1)$$

$$= |4 + 2 - 4\sqrt{2}| - (\sqrt{2} - 1 + 1)^2$$

$$= \overbrace{|6 - 4\sqrt{2}|}^{\text{مثبت}} - 2 = 6 - 4\sqrt{2} - 2 = 4(1 - \sqrt{2})$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

$$g(f(x)) = 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$g(1+x^2) = 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$x = \sqrt{2} \Rightarrow g(2) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$